

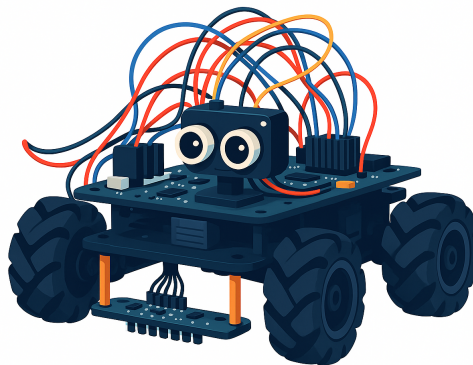
Intelligence Artificielle Développementale

Construire et réitérer des comportements spatio-séquentiels hiérarchiques sur la base de préférences interactionnelles initiales

OLIVIER GEORGEON

olivier.georgeon@gmail.com

25 juillet 2025



Intelligence Artificielle Développementale

*Construire et réitérer des comportements
spatio-séquentiels hiérarchiques sur la base de préférences
interactionnelles initiales*

Supervisors

SUPERVISOR

SECOND SUPERVISOR

Examineurss

EXAMINATEUR

SECOND EXAMINATEUR

Candidat

OLIVIER GEORGEON

OLIVIER.GEORGEON@GMAIL.COM

25 juillet 2025

Table des matières

Introduction	III
1 Bases épistémologiques	1
1.1 Epistémologie pragmatique	1
1.2 La sédimentation d'habitudes	1
1.3 Théorie évolutionniste de la connaissance	1
1.4 L'épistémologie génétique	1
1.5 La théorie du process de Alfred North Whitehead	1
1.6 La psychologie développementale	1
1.7 Les stades de développement cognitifs	1
2 Construction de connaissance artificielle	3
2.1 L'autonomie artificielle	3
2.2 Théorie de l'enaction	3
2.3 Théorie des contingences sensorimotrices	3
2.4 L'apprentissage des structures spatiales	3
2.5 Les architectures cognitives bio-inspirées	3
2.5.1 Constructivist Architecture (CALM)	3
2.5.2 LIDA	3
2.5.3 AERA	3
3 Apprentissage artificiel par interaction	5
3.1 L'apprentissage par renforcement	5
3.2 Les Partially Observable Markov Decision Process	5
3.3 La théorie de l'inférence active	5
3.4 La réitération de séquences sensorimotrices	5
3.5 Les mécanismes de schéma	5

4	Les mécanismes de schéma 2.0	7
4.1	L'auto-programmation sensorimotrice	7
5	L'apprentissage spatio-séquentiel	9
5.1	Historique	9
5.2	Enactive Cognitive Architecture (ECA)	9
6	La robotique développementale	11
6.1	Historique	11
6.2	Le projet Petitcat	11
 Appendices		
A	Premier exemple	15
Bibliographie		17
Index Analytique		19

Introduction

Voici mon HDR

CHAPITRE 1

Bases épistémologiques

1.1 Épistémologie pragmatique

Voyons voir

1.2 La sédimentation d'habitudes

1.3 Théorie évolutionniste de la connaissance

1.4 L'épistémologie génétique

1.5 La théorie du process de Alfred North Whitehead

1.6 La psychologie développementale

1.7 Les stades de développement cognitifs

CHAPITRE 2

Construction de connaissance artificielle

2.1 L'autonomie artificielle

Voyons voir

2.2 Théorie de l'enaction

2.3 Théorie des contingences sensorimotrices

2.4 L'apprentissage des structures spatiales

2.5 Les architectures cognitives bio-inspirées

2.5.1 Constructivist Architecture (CALM)

2.5.2 LIDA

2.5.3 AERA

CHAPITRE 3

Apprentissage artificiel par interaction

3.1 L'apprentissage par renforcement

3.2 Les Partially Observable Markov Decision Process

3.3 La théorie de l'inférence active

3.4 La réitération de séquences sensorimotrices

3.5 Les mécanismes de schéma

Citer Drescher [Dre91]

Le premier schema mechanism

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum

ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CHAPITRE 4

Les mécanismes de schéma 2.0

Citer Georgeon at al. [GPT⁺25]

4.1 L'auto-programmation sensorimotrice

CHAPITRE 5

L'apprentissage spatio-séquentiel

5.1 Historique

Voyons voir

5.2 Enactive Cognitive Architecture (ECA)

CHAPITRE 6

La robotique développementale

6.1 Historique

Voyons voir

6.2 Le projet Petitcat

Annexes

ANNEXE A

Premier exemple

Voyons voir

Bibliographie

- [Dre91] Gary L. Drescher, *Made-up minds: a constructivist approach to artificial intelligence*, Artificial intelligence, MIT Press, 1991.
- [GPT⁺25] Olivier L. Georgeon, Filippo S. Perotto, Kristinn R. Thórisson, Arash Sheikhar, and Paul Robtertson, *Schema mechanism 2.0 for developmental artificial intelligence*, Proceedings of the international workshop on situated self-guided learning, 2025.

